

DIAGONALIZZAZIONE E RIDUZIONI m

Il Metodo della diagonalizzazione

$\{w_1, w_2, \dots\} = \Sigma^*$, $\{M_1, M_2, \dots\} = \text{MdT}$ su Σ : numerabili

	w_1	w_2	w_3	$\dots$	w_i	w_j
M_1	$x_{1,1}$	.	.	.	.	.
M_2	.	$x_{2,2}$	.	.	.	.
.	.	.	$x_{3,3}$	.	.	.
.	.	.	.	$x_{4,4}$	.	.
M_i	.	.	.	.	$x_{i,i}$	$x_{i,j}$
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

con $x_{i,j} = 1$ se $w_j \in L(M_i)$, $x = 0$ altrimenti.

Sia $L = \{w_i \in \Sigma^* \mid w_i \notin L(M_i)\}$

L è il "complemento della diagonale":

se l'elemento (M_i, w_i) della diagonale è $x_{i,i} = 1$, allora $w_i \notin L$;

se l'elemento (M_i, w_i) della diagonale è $x_{i,i} = 0$, allora $w_i \in L$

Può L comparire nella lista?

Supponiamo $L = L(M_h)$,

► $w_h \in L \Rightarrow x_{h,h} = 0 \Rightarrow w_h \notin L(M_h) = L$ contraddizione

► $w_h \notin L \Rightarrow x_{h,h} = 1 \Rightarrow w_h \in L(M_h) = L$ contraddizione

Definizione di insieme numerabile e mostrare che l'insieme delle coppie (i, j) con i, j numeri interi $\mid i < j$ è numerabile

Definizione: un insieme è numerabile se la sua cardinalità è la stessa di un sottoinsieme di $\mathbb{N}$.

Il motivo è che un insieme è numerabile se i suoi elementi sono in numero finito oppure se possono essere messi in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali (in questo caso infinito numerabile).

Definiamo questa funzione per enumerare $\mathbb{Z}$ in modo alternato, così da poter costruire la tabella per applicare la diagonalizzazione (serve perché abbiamo i e j interi, ci sono casi in cui non serve)

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{se } n \text{ è pari} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Costruiamo una lista osservando la tabella per diagonali e scegliendo soltanto le coppie che rispettano la condizione $i < j$; questa sarà l'enumerazione cercata.

0	0	-1	1	...
0	(0,0)	(0,-1)	(0,1)	
-1	(-1,0)	(-1,-1)	(-1,1)	
1	(1,0)	(1,-1)	(1,1)	
...				

Mostriamo l'indecidibilità di Atm con una MdT universale:

Definiamo una MdT U che simula la macchina M su input w . U accetta la coppia $\langle M, w \rangle$ se M accetta w , mentre rifiuta se M rifiuta w . U riconosce Atm , poiché accetta ogni coppia $\langle M, w \rangle \in A$, ma non lo decide poiché cicla su $\langle M, w \rangle \Leftrightarrow M$ cicla su w .

Dimostrare o confutare la seguente: "se L è decidibile, allora anche il complemento di L è decidibile"

Se L è decidibile, per definizione esisterà una MdT M che lo decide, cioè accetta tutte le stringhe in L e rifiuta le altre senza andare mai in loop. Possiamo quindi costruire una macchina M' tale che le risposte yes e no siano invertite. Tale macchina, così come M , non andrà mai in loop ed accetterà le stringhe che non appartengono ad L , mentre rifiuterà quelle che appartengono ad L , dunque M' sta decidendo il complemento di L . Ciò vuol dire che l'affermazione è vera, cioè se L è decidibile, allora lo è anche il suo complemento.

Dato un problema X t. c. $\text{EQtm} \leq_m X$ e ricordando che EQtm è indecidibile, provare che X è indecidibile:

Un linguaggio A è riducibile ad un linguaggio B se esiste una funzione calcolabile $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ tale che per ogni w si ha $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$. Possiamo provare che X è indecidibile poiché sappiamo che vale il seguente teorema: "se $A \leq_m B$ e B è decidibile, allora A è decidibile", da cui deriva il seguente corollario "se $A \leq_m B$ e A è indecidibile, allora B è indecidibile", che risolve il nostro problema. Possiamo quindi mostrare la validità del teorema per concludere l'esercizio (penso serva, visto che è banale altrimenti?):

Siano M il decider di B ed f la funzione di riduzione da A a B . Costruiamo un decider N per A che su input w :

- calcola $f(w)$;
- simula il comportamento di M su input $f(w)$, accettando se M accetta e rifiutando altrimenti.

$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B \Leftrightarrow M$ accetta $f(w)$, dunque N decide A

La verifica del corollario è banale, poiché, in virtù del teorema, se B fosse decidibile allora lo sarebbe anche A .

Si consideri il linguaggio $L = \{\langle M_1, M_2, w \rangle \mid M_1 \text{ ed } M_2 \text{ sono TM, } M_1 \text{ accetta } w \text{ ed } M_2 \text{ accetta } w\}$. Provare che $\text{ATM} \leq_m L$.

L'idea della riduzione è la seguente: dobbiamo costruire una riduzione che preso $\langle M, w \rangle$ in input restituisce $\langle M_1, M_2, w \rangle$ tale che M accetta $w \Leftrightarrow M_1$ accetta w ed M_2 accetta w . Sia M_2 la MdT che accetta ogni stringa e sia M_1 la MdT che su input w simula il comportamento di M su w : se M accetta, allora M_1 accetta, altrimenti rifiuta.

Si avrà che $\langle M, w \rangle \in \text{Atm} \Leftrightarrow M$ accetta $w \Leftrightarrow M_1$ accetta w e M_2 accetta w

Abbiamo costruito una funzione $f(\langle M, w \rangle) = \langle M_1, M_2, w \rangle$ che è calcolabile, poiché $\langle M, w \rangle \in \text{Atm} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in L$

L'insieme dei numeri reali non è numerabile.

Sia per assurdo $\mathbb{R}$ numerabile, allora possiamo costruire la lista $f(1), f(2), f(3), \dots$

Per ogni $i \geq 1$, scriviamo $f(i) = f_0(i), f_1(i), f_2(i), f_3(i), \dots$

Es: se $f(1) = 4,256 \dots$ allora $f_0(1) = 4, f_1(1) = 2, f_2(1) = 5, f_3(1) = 6, \dots$

Organizziamoli in una matrice:

$i \backslash f(i)$	f_1	f_2	f_3	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	$f_1(1)$	$f_2(1)$	$f_3(1)$	$\dots$	$f_1(1)$	$\dots$
2	$f_1(2)$	$f_2(2)$	$f_3(2)$	$\dots$	$f_1(2)$	$\dots$
3	$f_1(3)$	$f_2(3)$	$f_3(3)$	$\dots$	$f_1(3)$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
i	$f_1(i)$	$f_2(i)$	$f_3(i)$	$\dots$	$f_1(i)$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Sia $x \in (0, 1)$ il numero $x = 0, x_1 x_2 x_3 \dots x_i \dots$ ottenuto scegliendo $x_i \neq f_i(i)$ per ogni $i \geq 1$

Chiaramente $x \in \mathbb{R}$. **Risulta x nella lista?**

Se $x = f(j)$ allora il suo j -mo digit soddisfa $x_j = f_j(j)$;

Ma $x_j \neq f_j(j)$ (per def. di x), **contraddizione!**

Quindi $x \in \mathbb{R}$ non può comparire nella lista e $\mathbb{R}$ non numerabile

Indichiamo con $\langle M \rangle$ la codifica di una MdT M . Si tratta di una stringa su un certo alfabeto Σ (possiamo immaginarla binaria)

Macchine di Turing particolari (tm è un pedice, il resto è davvero in caps):

- **MdT universale U** è una MdT che simula la computazione di una qualsiasi Macchina di Turing.
- **Atm** = $\{\langle M, w \rangle \mid M \text{ è una MdT e } w \in L(M)\}$. È Turing-riconoscibile ma non Turing-decidibile
- **HALTtm** = $\{\langle M, w \rangle \mid M \text{ è una MdT che si arresta su } w\}$. T-riconoscibile ma non T-decidibile
- **Etm** = $\{\langle M, w \rangle \mid M \text{ è una MdT : } L(M) = \emptyset\}$. T-riconoscibile ma non T-decidibile
- **REGULARtm** = $\{\langle M, w \rangle \mid M \text{ è una MdT e } L(M) \text{ è regolare}\}$. T-riconoscibile ma non T-decidibile
- **EQtm** = $\{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ e } M_2 \text{ sono MdT e } L(M_1) = L(M_2)\}$. Non è né T-riconoscibile né T-decidibile

Una **funzione** $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ è **calcolabile** se esiste una MdT tale che per ogni input w , M si arresta con $f(w)$, e solo con $f(w)$, sul suo nastro. In pratica, per ogni stringa in input la funzione porta ad uno stato di terminazione senza far mai andare in loop la macchina ("solo con $f(w)$ " credo indichi che sia iniettiva, ma non è un dettaglio importante).

Un linguaggio A è riducibile ad un linguaggio B ($A \leq_m B$, m è un pedice) se esiste una funzione calcolabile tale che $\forall w$ si ha $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$; tale funzione viene detta **riduzione** di A a B .

- Se $A \leq_m B$ e B è decidibile, allora A è decidibile.
- Se $A \leq_m B$ e B è T-riconoscibile, allora A è T-riconoscibile.
- Se $A \leq_m B$ e A è indecidibile, allora B è indecidibile.
- Se $A \leq_m B$ e A non è T-riconoscibile, allora B non è T-riconoscibile.

4. Siano A, B due linguaggi. Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando la risposta. Occorre fornire la definizione di ATM . La valutazione dipende dal livello di precisione e rigore formale della risposta.

(a) Se $\text{ATM} \leq_m A$ e $A \leq_m B$ allora B è indecidibile.

(b) Se $B \leq_m A$ e $A \leq_m \text{ATM}$ allora B è indecidibile.

Th: se $A \leq_m B$ e B è decidibile, allora A è decidibile

Corollario: se $A \leq_m B$ e A è indecidibile, allora B è indecidibile

a -> vera, corollario

b -> falsa, perché dalla seconda sappiamo che A è al massimo difficile quanto Atm , ma potrebbe essere decidibile. Ne deriva che B potrebbe essere decidibile per il teorema, ma non si può dire con certezza.